Paskaita 13

Spinorinės grupės ir projektyviniai įvaizdžiai

Tikslai. *Posūkis kampu 2π grupėje* $\mathrm{SO}(3)$ *yra neutralusis elementas. Šis posūkis elektrono būsenos vektorių padaugina iš* -1. *Šį ženklą paaiškinsime dvigubu padengimu* $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$. *Toliau nagrinėsime grupių veikimus spindulių aibėje ir šių veikimų pakėlimus į vektorius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Kai $n \geq 2$, sukonstruoti grupę $\mathrm{Spin}(n)$ ir įrodyti, kad atvaizdavimas $\rho\colon\ \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $\{\pm 1\}$.
- Sutapatinti grupę $\mathrm{Spin}(3)$ su grupe $\mathrm{SU}(2)$ ir nustatyti, kurie įvaizdžiai V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.
- Apibrėžti projektyvinius unitariuosius įvaizdžius, daugiklius ir centrinius plėtinius bei pakelti grupės $\mathrm{SO}(3)$ baigtinės dimensijos projektyvinius įvaizdžius į grupę $\mathrm{SU}(2)$.
- Paaiškinti grupės $\mathbb{R}^2$ pavyzdžiu, kodėl vienajungė grupė gali turėti netrivialų daugiklį.

13.1 Klifordo algebros ir spinorinės grupės

Tegul $n \geq 2$, o $e_1, \dots, e_n$ yra Euklido erdvės $\mathbb{R}^n$ ortonormuota bazė. Primename iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“, kad *Klifordo algebra* $Cl(n)$ yra realioji asociatyvioji algebra su vienetu, kurią generuoja erdvė $\mathbb{R}^n$ su sąlyga $v^2 = -|v|^2$. Pakeitę vektorių v suma $u + v$, gauname

$$uv + vu = -2\langle u, v\rangle \qquad (u, v \in \mathbb{R}^n). \tag{13.1}$$

Tai yra parengiamojo kurso susitarimas $uv + vu = 2q(u, v)$ su neigiamai apibrėžta simetrine bitiesine forma, kurią nusako formulė $q(u, v) = -\langle u, v\rangle$.

Sandaugos $e_I = e_{i_1} \cdots e_{i_k}$, kur $i_1 < \cdots < i_k$, sudaro algebros $Cl(n)$ bazę. *Lyginė dalis* $Cl^0(n)$ yra tiesinis apvalkalas tų elementų e_I, kuriems skaičius $|I|$ yra lyginis. *Transponavimas* yra tiesinis atvaizdavimas $x \mapsto x^t$, kuriam galioja lygybė $(v_1 \cdots v_k)^t = v_k \cdots v_1$. Kompleksifikacija $Cl(n)_{\mathbb{C}}$ turi neredukuojamą *spinorių modulį* S, kurio dimensija yra $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Apgręžiamieji elementai $Cl(n)^\times$ sudaro atvirąją aibę ir Lie grupę. Vienetiniam vektoriui u galioja lygybės $u^2 = -1$ ir $u^{-1} = -u$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formule $r_u(v) = v - 2\langle u, v\rangle u$, yra atspindys poerdvio $u^\perp$ atžvilgiu.

Apibrėžimas 13.1. Simboliu $\mathrm{Spin}(n)$ žymėsime visų sandaugų $u_1u_2\cdots u_{2k}$ aibę, kur $k \geq 0$, o $u_i \in \mathbb{R}^n$ yra vienetiniai vektoriai.

Lema 13.2. *(a) Aibė* $\mathrm{Spin}(n)$ *yra grupės* $Cl^0(n)^\times$ *pogrupis. Be to, lygybė* $x^{-1} = x^t$ *galioja kiekvienam* $x \in \mathrm{Spin}(n)$.

(b) Vienetiniam vektoriui u *ir vektoriui* $v \in \mathbb{R}^n$ *galioja lygybė* $uvu^{-1} = -r_u(v)$.

Įrodymas. (a) Lyginio skaičiaus vektorių sandaugos priklauso algebrai $Cl^0(n)$. Lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugų aibė yra uždara daugybos atžvilgiu. Tegul $x = u_1\cdots u_{2k}$. Tada transponavimas duoda $x^t = u_{2k}\cdots u_1$. Sandaugoje

$$x^t x = u_{2k}\cdots u_2\,(u_1u_1)\,u_2\cdots u_{2k}$$

vidurinis dauginamasis yra skaliaras -1. Toliau du dauginamieji u_2 atsiduria greta ir duoda $u_2u_2 = -1$. Taip tęsiame. Vadinasi, $x^tx = (-1)^{2k} = 1$. Lygiai taip pat gauname $xx^t = 1$. Kadangi $x^t \in \mathrm{Spin}(n)$, ši aibė yra pogrupis.

(b) Pagal antikomutavimo sąryšį (13.1) galioja lygybė $uv = -vu - 2\langle u, v\rangle$. Pasinaudoję dar lygybėmis $u^{-1} = -u$ ir $u^2 = -1$, gauname

$$uvu^{-1} = -uvu = (vu + 2\langle u, v\rangle)u = -v + 2\langle u, v\rangle u = -r_u(v). \qquad \blacksquare$$

13.2 Posūkių grupės dvigubas padengimas

Kai $x \in \mathrm{Spin}(n)$ ir $v \in \mathbb{R}^n$, pažymėkime $\rho(x)v = xvx^{-1}$. Tai yra algebros $Cl(n)$ elementas. Užrašykime $x = u_1\cdots u_{2k}$, kur $u_i \in \mathbb{R}^n$ yra vienetiniai vektoriai. Pritaikykime jungtinimo formulę iš Lemos 13.2(b) po vieną kartą kiekvienam iš $2k$ dauginamųjų, sudarančių elementą x. Visi $2k$ ženklai susiprastina, todėl gauname

$$\rho(x)v = xvx^{-1} = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2k}}(v) \qquad (v \in \mathbb{R}^n). \tag{13.2}$$

Taigi operatorius $\rho(x)$ atvaizduoja erdvę $\mathbb{R}^n$ į save ir yra lyginio skaičiaus atspindžių sandauga. Todėl $\rho(x) \in \mathrm{SO}(n)$. Vadinasi, gauname atvaizdavimą ρ iš grupės $\mathrm{Spin}(n)$ į grupę $\mathrm{SO}(n)$.

Lema 13.3 (Kartano–Djedonė lema, silpnoji forma)**.** *Kiekvienas elementas* $g \in \mathrm{O}(n)$ *yra ne daugiau kaip* n *atspindžių sandauga. Jei* $\det g = 1$*, tai atspindžių skaičius yra lyginis.*

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal skaičių n. Kai $n = 1$, turime $\mathrm{O}(1) = \{1, r_{e_1}\}$. Tegul $n \geq 2$. Jei $ge_1 = e_1$, tai transformacija g išlaiko poerdvį $e_1^\perp \cong \mathbb{R}^{n-1}$. Pagal indukcijos prielaidą apribojimas $g|_{e_1^\perp}$ yra ne daugiau kaip $n-1$ poerdvio $e_1^\perp$ atspindžių sandauga. Kiekvienas iš šių atspindžių pratęsiamas iki erdvės $\mathbb{R}^n$ atspindžio, kuris nekeičia vektoriaus e_1. Jei $a = ge_1 \neq e_1$, pažymėkime $u = (a - e_1)/|a - e_1|$. Kadangi $|a| = 1$, galioja lygybė $\langle a - e_1, a\rangle = \frac{1}{2}|a - e_1|^2$. Todėl gauname

$$r_u(a) = a - \frac{2\langle a - e_1, a\rangle}{|a - e_1|^2}\,(a - e_1) = e_1.$$

Taigi transformacija r_ug nekeičia vektoriaus e_1. Todėl išraiškoje $g = r_u(r_ug)$ yra ne daugiau kaip n atspindžių. Kiekvieno atspindžio determinantas yra -1, todėl gauname teiginį apie atspindžių skaičiaus lyginumą. $\blacksquare$

Teorema 13.4. *Tegul $n \geq 2$.*

(a) Atvaizdavimas $\rho\colon \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ yra tolydus siurjektyvus homomorfizmas.

(b) Galioja lygybė $\ker \rho = \{\pm 1\}$.

(c) Grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinė ir jungi Lie grupė. Atvaizdavimas ρ yra dvilapis padengimo homomorfizmas.

(d) Kai $n \geq 3$, iš cituojamo fakto, kad grupės $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ eilė lygi dviem, išplaukia, kad grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra vienajungė. Taigi grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra grupės $\mathrm{SO}(n)$ universalioji dengiančioji grupė.

Įrodymas. (a) Aišku, kad $\rho(xy) = \rho(x)\rho(y)$. Kadangi $x^{-1} = x^t$, matricos $\rho(x)$ elementai yra elemento x koordinačių polinomai. Tegul $g \in \mathrm{SO}(n)$. Pagal Kartano–Djedonė lemą 13.3 užrašykime $g = r_{w_1} \cdots r_{w_{2k}}$, kur $2k \leq n$. Pagal atspindžių formulę (13.2) elementas $y = w_1 \cdots w_{2k}$ tenkina lygybę $\rho(y) = g$.

(b) Pastebėkime, kad $-1 = e_1 e_1 \in \mathrm{Spin}(n)$, o elementai ± 1 veikia trivialiai. Atvirkščiai, tegul $\rho(x) = \mathrm{id}$. Tada elementas x komutuoja su kiekvienu vektoriumi e_i. Fiksuokime indeksą i. Suskirstykime elemento x išraiškos bazės elementus pagal tai, ar juose yra dauginamasis e_i, ir perkelkime vektorių e_i į priekį. Gauname

$$x = a + e_i b,$$

kur a, b yra elementų e_J, kuriems $i \notin J$, tiesiniai dariniai, elementas a yra lyginis, o elementas b yra nelyginis. Pagal antikomutavimo sąryšį (13.1) vektorius e_i komutuoja su elementu a ir antikomutuoja su elementu b. Vadinasi, galioja lygybės

$$xe_i = e_i a - e_i e_i b, \qquad e_i x = e_i a + e_i e_i b.$$

Kadangi šios sandaugos yra lygios, gauname $2e_i^2 b = -2b = 0$. Taigi joks bazės elementas, turintis dauginamąjį e_i, neįeina į elemento x išraišką. Kadangi indeksas i buvo bet koks, gauname $x = \lambda 1$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$. Tada $1 = x^t x = \lambda^2$, todėl $\lambda = \pm 1$.

(c) Tegul $N = 2\lfloor n/2 \rfloor \geq 2$ ir $x \in \mathrm{Spin}(n)$. Siurjektyvumo įrodymas (a) dalyje duoda elementą $y = w_1 \cdots w_{2k}$, kuriam $2k \leq N$ ir $\rho(y) = \rho(x)$. Prirašykime poras $e_1(-e_1) = 1$, kol dauginamųjų bus N. Pagal (b) dalies teiginį apie branduolį galioja lygybė $x = \pm y$, todėl, pakeitę vektorių w_1 vektoriumi $-w_1$, galime gauti $x = y$. Vadinasi, grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinės ir jungios erdvės $(S^{n-1})^N$ vaizdas tolydžiuoju atvaizdavimu $(w_1, \ldots, w_N) \mapsto w_1 \cdots w_N$. Todėl grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinė ir jungi.

Būdama kompaktinė, grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra uždara grupėje $Cl(n)^\times$. Todėl pagal uždarojo pogrupio teoremą (žr. 3-iąją paskaitą) ji yra Lie grupė.

Grupės $\mathrm{Spin}(n)$ veikimas grupėje $\mathrm{SO}(n)$, apibrėžtas atvaizdavimu ρ, yra glodus ir tranzityvus. Šio veikimo stabilizatorius yra $\{\pm 1\}$. Vienalytės erdvės teorema (žr. 3-iąją paskaitą) sutapatina faktorgrupę $\mathrm{Spin}(n)/\{\pm 1\}$ su grupe $\mathrm{SO}(n)$. Faktorinis atvaizdavimas pagal diskretųjį pogrupį $\{\pm 1\}$ yra lokalusis difeomorfizmas, todėl diferencialas $d\rho$ yra izomorfizmas. Pritaikę 4-osios paskaitos padengimo kriterijų, gauname du lapus.

(d) Cituosime faktą, kad grupės $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ eilė lygi dviem, kai $n \geq 3$ (Hall, 13 skyrius). Taigi universaliojo padengimo $q\colon \tilde{G} \to \mathrm{SO}(n)$ branduolio eilė lygi dviem. Integruokime atvaizdavimą $(d\rho)^{-1} dq$ iki homomorfizmo $\phi\colon \tilde{G} \to \mathrm{Spin}(n)$, remdamiesi 4-osios paskaitos

integravimo teorema. Homomorfizmų $\rho \circ \phi$ ir q diferencialai sutampa, o grupė $\tilde{G}$ yra jungi, todėl šie homomorfizmai sutampa.

Kadangi diferencialai dq ir $d\rho$ yra izomorfizmai, diferencialas $d\phi$ taip pat yra izomorfizmas. Taigi vaizdas $\phi(\tilde{G})$ yra atviras pogrupis, todėl jis yra ir uždaras. Iš jungumo išplaukia, kad atvaizdavimas ϕ yra siurjektyvus. Dabar galioja lygybė $\ker q = \phi^{-1}(\{\pm 1\})$, o šio pogrupio eilė yra $2|\ker \phi|$. Todėl branduolys $\ker \phi$ yra trivialus. Bijektyvus Lie grupių homomorfizmas yra izomorfizmas (žr. 3-iąją paskaitą). ∎

Kai $n = 2$, Uždavinyje 13.1 parodoma, kad grupė $\mathrm{Spin}(2)$ yra apskritimas, o atvaizdavimas ρ yra $z \mapsto z^2$. Taigi grupė $\mathrm{Spin}(2)$ nėra vienajungė.

Pavyzdys 13.5 (Posūkiai koordinačių plokštumoje)**.** Tegul $a \neq b$. Pažymėkime

$$x_{ab}(t) = \cos t + \sin t\, e_a e_b = -(\cos t\, e_a + \sin t\, e_b)\, e_a \in \mathrm{Spin}(n).$$

Kadangi $(e_a e_b)^2 = -1$, galioja lygybė $x_{ab}(t) = \exp(t\, e_a e_b)$. Todėl $e_a e_b \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(n))$. Vektoriai e_a, e_b antikomutuoja su elementu $e_a e_b$, todėl $e_a x_{ab}(t)^{-1} = x_{ab}(t) e_a$. Analogiška lygybė galioja vektoriui e_b. Kiekvienas vektorius e_c, kai $c \neq a, b$, komutuoja su elementu $e_a e_b$. Pasinaudoję lygybėmis $e_a e_b e_a = e_b$ ir $e_a e_b e_b = -e_a$, gauname

$$\rho(x_{ab}(t))e_a = x_{ab}(2t)e_a = \cos 2t\, e_a + \sin 2t\, e_b, \qquad \rho(x_{ab}(t))e_b = -\sin 2t\, e_a + \cos 2t\, e_b,$$

ir $\rho(x_{ab}(t))e_c = e_c$. Taigi transformacija $\rho(x_{ab}(t))$ yra posūkis kampu $2t$ plokštumoje (e_a, e_b). Kai $t \in [0, \pi]$, posūkiai vieną kartą apeina uždarą kilpą. Pakeltoji kreivė eina nuo 1 iki $x_{ab}(\pi) = -1$, todėl ji nėra uždara.

Kadangi $\mathrm{Spin}(n) \subset Cl(n)_{\mathbb{C}}$, spinorių modulis duoda įvaizdį Π_S, apibrėžtą grupėje $\mathrm{Spin}(n)$. Elementas $-1 \in \mathrm{Spin}(n)$ yra skaliaras -1, priklausantis algebrai $Cl(n)$. Todėl galioja lygybės

$$\Pi_S(-1) = -\mathrm{id}_S, \qquad \rho(-1) = \mathrm{id}\,.$$

Taigi įvaizdis Π_S nėra pavidalo $\Pi' \circ \rho$. Taip paaiškinamas paskaitos pradžioje minėtas ženklo pasikeitimas.

13.3 Spin(3), SU(2) ir nusileidimas

Algebroje $Cl^0(3)$ pažymėkime $\mathbf{i} = e_2 e_3$, $\mathbf{j} = e_3 e_1$ ir $\mathbf{k} = e_1 e_2$. Pavyzdžiui, galioja lygybė $\mathbf{ij} = e_2 e_3 e_3 e_1 = -e_2 e_1 = \mathbf{k}$. Lygiai taip pat gauname

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1, \qquad \mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j}.$$

Taigi algebra $Cl^0(3) = \mathrm{span}\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ yra kvaternionų algebra $\mathbb{H}$. Kadangi $\mathbf{i}^t = e_3 e_2 = -\mathbf{i}$, transponavimas yra kvaternionų jungtinimas $q \mapsto \bar{q}$. Kvaternionui $q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ galioja lygybė $q\bar{q} = |q|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Tegul $\mathrm{Sp}(1) = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$ yra vienetinių kvaternionų grupė.

Apibrėžkime realųjį tiesinį atvaizdavimą $\Phi\colon \mathbb{H} \to M_2(\mathbb{C})$ formulėmis

$$\Phi(1) = I, \quad \Phi(\mathbf{i}) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę matricas, įsitikiname, kad jos tenkina kvaternionų sąryšius. Pavyzdžiui, galioja lygybė $\Phi(\mathbf{i})\Phi(\mathbf{j}) = \Phi(\mathbf{k})$. Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra algebrų homomorfizmas. Be to, galioja lygybės

$$\Phi(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} a + bi & -c - di \\ c - di & a - bi \end{pmatrix}, \qquad \det \Phi(q) = |q|^2. \tag{13.3}$$

Teiginys 13.6. *(a) Galioja lygybė* $\mathrm{Spin}(3) = \mathrm{Sp}(1)$.
(b) Atvaizdavimo Φ *apribojimas yra Lie grupių izomorfizmas* $\mathrm{Sp}(1) \to \mathrm{SU}(2)$.

Įrodymas. (a) Jei $q \in \mathrm{Spin}(3)$, tai pagal atvirkštinio elemento formulę iš Lemos 13.2(a) galioja lygybė $q\bar{q} = qq^t = 1$, todėl $|q| = 1$. Atvirkščiai, tegul $|q| = 1$. Užrašykime $q = a + p$, kur $p \in \mathrm{span}\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$. Jei $p = 0$, tai $q = \pm 1 \in \mathrm{Spin}(3)$. Priešingu atveju pažymėkime $w = p/|p|$. Mišrieji nariai kvadrate w^2 dėl antikomutavimo susiprastina, todėl $w^2 = -1$. Pasirinkime kampą θ, kuriam $\cos\theta = a$ ir $\sin\theta = |p|$. Tada gauname

$$q = \cos\theta + \sin\theta\, w = \exp(\theta w).$$

Pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje gauname $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(3))$. Uždarojo pogrupio Lie algebra yra tiesinis poerdvis. Be to, eksponentė exp atvaizduoja šią algebrą į pogrupį (žr. 3-iąją paskaitą). Todėl $\theta w \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(3))$ ir $q \in \mathrm{Spin}(3)$.

(b) Pagal matricų formulę (13.3) galioja lygybė $\Phi(\bar{q}) = \Phi(q)^*$. Todėl $\Phi(q)\Phi(q)^* = \Phi(q\bar{q}) = I$, kai $|q| = 1$. Be to, tada galioja lygybė $\det\Phi(q) = 1$. Atvirkščiai, tegul matricos $g \in \mathrm{SU}(2)$ pirmasis stulpelis yra $(\alpha, \beta)^T$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus pirmajam stulpeliui. Be to, galioja lygybė $\det g = 1$. Todėl antrasis stulpelis būtinai yra $(-\bar{\beta}, \bar{\alpha})^T$. Taigi $g = \Phi(q)$, kur $\alpha = a + bi$ ir $\beta = c - di$. Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra bijektyvus tolydus homomorfizmas. Šio homomorfizmo atvirkštinis atvaizdavimas yra tiesinis, todėl jis yra tolydus. ∎

Toliau grupę $\mathrm{Spin}(3)$ sutapatinsime su grupe $\mathrm{SU}(2)$ atvaizdavimu Φ. Tada atvaizdavimo $\rho\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ branduolys yra $\{\pm I\}$.

Kai $m \geq 0$, tegul V_m yra laipsnio m homogeninių polinomų nuo kintamųjų $z = (z_1, z_2)$ erdvė, kurioje įvaizdis apibrėžiamas formule

$$(\Pi_m(g)f)(z) = f(g^{-1}z) \qquad (g \in \mathrm{SU}(2)).$$

Erdvės V_m dimensija yra $m + 1$, o atitinkamas sukinys yra $m/2$. Kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ baigtinės dimensijos neredukuojamas įvaizdis yra izomorfiškas lygiai vienam įvaizdžiui V_m (žr. 8-ąją paskaitą). Fiksuokime $\mathrm{SU}(2)$-invariantinę skaliarinę sandaugą kiekvienoje erdvėje V_m (žr. 5-ąją paskaitą).

Algebros $Cl(3)_{\mathbb{C}}$ spinorių modulio dimensija yra du. Jei šio modulio apribojimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$ būtų redukuojamas, tai pagal visišką redukuojamumą šis apribojimas būtų tiesioginė suma $V_0 \oplus V_0$, nes V_0 yra vienintelis vienos dimensijos neredukuojamas įvaizdis. Tada šis apribojimas būtų trivialus, o tai prieštarauja lygybei $\Pi_S(-1) = -\mathrm{id}_S$. Vadinasi, apribojimas yra izomorfiškas įvaizdžiui V_1.

Lema 13.7 (Nusileidimas). *Tegul $p\colon \tilde{G} \to G$ yra jungių Lie grupių padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra Z. Tegul Π yra grupės $\tilde{G}$ įvaizdis. Šis įvaizdis yra pavidalo $\Pi' \circ p$, kur Π' yra kuris nors grupės G įvaizdis, tada ir tik tada, kai $\Pi(z) = \mathrm{id}$ visiems $z \in Z$.*

Įrodymas. Viena kryptis yra akivaizdi. Tarkime, kad $\Pi(Z) = \{\mathrm{id}\}$. Tada įvaizdis Π yra pastovus kiekviename sluoksnyje xZ, todėl formulė $\Pi'(p(x)) = \Pi(x)$ apibrėžia homomorfizmą. Padengimo atvaizdavimas yra atviras, todėl kiekvienai atvirajai aibei O aibė $\Pi'^{-1}(O) = p(\Pi^{-1}(O))$ yra atvira. Vadinasi, homomorfizmas Π' yra tolydus. ∎

Teiginys 13.8. *Įvaizdis Π_m faktorizuojasi per atvaizdavimą $\rho\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.*

Įrodymas. Turime $\ker \rho = \{\pm I\}$ ir $(\Pi_m(-I)f)(z) = f(-z) = (-1)^m f(z)$. Pritaikykime nusileidimo lemą (Lema 13.7). ∎

Taigi grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra įvaizdžių V_{2l} nusileidimai, kurių dimensija yra $2l+1$. Spinorinio įvaizdžio V_1 tarp jų nėra.

Pavyzdys 13.9 (Pilnas apsisukimas erdvėje V_m). Pažymėkime

$$u(\theta) = \Phi(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{i}) = \mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2}).$$

Kadangi $\mathbf{i} = e_2e_3$, pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje transformacija $\rho(u(\theta))$ yra posūkis $R(\theta)$ kampu θ plokštumoje (e_2, e_3). Monomui $f_k = z_1^{m-k}z_2^k$ gauname

$$\Pi_m(u(\theta))f_k = (e^{-i\theta/2}z_1)^{m-k}(e^{i\theta/2}z_2)^k = e^{i(2k-m)\theta/2}f_k.$$

Kai $\theta = 2\pi$, kiekviena tikrinė vertė yra $e^{i(2k-m)\pi} = (-1)^m$. Todėl

$$R(2\pi) = \mathrm{id}, \qquad \Pi_m(u(2\pi)) = (-1)^m\,\mathrm{id}\,.$$

Kai m yra nelyginis, kiekvienas vektorius pakeičia ženklą. Kiekvienas spindulys $\mathbb{C}f$ nepakinta, kaip ir kiekviena perėjimo tikimybė $|\langle f, h\rangle|^2/(\|f\|^2\|h\|^2)$.

Pastaba 13.10. Trivialusis charakteris ir charakteris det, abu apibrėžti grupėje $\mathrm{O}(2)$, turi diferencialą 0 algebroje $\mathfrak{so}(2)$. Tačiau šių charakterių reikšmės atspindžiui skiriasi. Taigi nejungios grupės atveju diferencialas $d\Pi$ nebūtinai nusako įvaizdį Π (žr. Uždavinį 13.4).

13.4 Projektyviniai unitarieji įvaizdžiai

Kvantinėje mechanikoje grynoji būsena yra Hilberto erdvės spindulys $\mathbb{C}f$, kur $f \neq 0$. Perėjimo tikimybės priklauso tik nuo spindulių. Todėl simetrijos grupė veikia spindulius. Norint pakelti šį veikimą į vektorius, gali tekti pasirinkti fazes.

Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė, kurios dimensija $d \geq 1$ yra baigtinė. Be to, pažymėkime $\mathbb{T} = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

Apibrėžimas 13.11. *Projektyvine unitariąja grupe* vadinama faktorgrupė $\mathrm{PU}(\mathcal{H}) = \mathrm{U}(\mathcal{H})/\mathbb{T}$ id su faktorine topologija. Simboliu $[U]$ žymėsime operatoriaus U klasę.

Projektyvinė unitarioji grupė yra Lie grupė (žr. 3-iąją paskaitą). Ši grupė veikia spindulius pagal taisyklę $[U]\cdot\mathbb{C}f = \mathbb{C}Uf$.

Apibrėžimas 13.12. Lie grupės G *projektyvinis unitarusis įvaizdis* erdvėje $\mathcal{H}$ yra tolydus homomorfizmas $\bar\pi\colon G\to\mathrm{PU}(\mathcal{H})$.

Įvaizdį $\bar\pi$ vadinsime *neredukuojamu*, jei 0 ir $\mathcal{H}$ yra vieninteliai poerdviai, kurie yra invariantiniai kiekvieno operatoriaus U, tenkinančio sąlygą $[U]\in\bar\pi(G)$, atžvilgiu. *Pakėlimu* vadinama bet kuri funkcija $U\colon G\to\mathrm{U}(\mathcal{H})$, tenkinanti sąlygą $[U(g)] = \bar\pi(g)$. Tolydumo nereikalaujame. Kadangi $[U(g)U(h)] = [U(gh)]$, egzistuoja funkcija $c\colon G\times G\to\mathbb{T}$, kuriai galioja lygybė

$$U(g)U(h) = c(g,h)\,U(gh). \tag{13.4}$$

Apibrėžimas 13.13. Grupės G *daugikliu* vadinama funkcija $c\colon G\times G\to\mathbb{T}$, tenkinanti sąlygą

$$c(g,h)\,c(gh,k) = c(h,k)\,c(g,hk)\qquad (g,h,k\in G).$$

Daugikliai c, c' vadinami *ekvivalenčiais*, jei lygybė $c'(g,h) = c(g,h)\,b(g)b(h)/b(gh)$ galioja kuriai nors funkcijai $b\colon G\to\mathbb{T}$. Daugiklis vadinamas *trivialiu*, jei jis yra ekvivalentus daugikliui 1.

Lema 13.14. *Funkcija c iš formulės (13.4) yra daugiklis. Jos ekvivalentumo klasė nepriklauso nuo pakėlimo. Šis daugiklis yra trivialus tada ir tik tada, kai įvaizdis $\bar\pi$ turi pakėlimą, kuris yra homomorfizmas.*

Įrodymas. Išskleiskime sandaugą $U(g)U(h)U(k)$ dviem būdais:

$$(U(g)U(h))U(k) = c(g,h)c(gh,k)U(ghk),\qquad U(g)(U(h)U(k)) = c(h,k)c(g,hk)U(ghk).$$

Iš čia gauname daugiklio tapatybę. Bet kuris kitas pakėlimas yra pavidalo bU, kur $b\colon G\to\mathbb{T}$. Šio pakėlimo daugiklis yra $c(g,h)\,b(g)b(h)/b(gh)$. Todėl klasė yra gerai apibrėžta. Pakėlimas bU yra homomorfizmas lygiai tada, kai šis daugiklis lygus 1. ∎

Apibrėžimas 13.15. Grupės G *centriniu plėtiniu* grupe $\mathbb{T}$ vadinama Lie grupė E, turinti uždarąjį centrinį pogrupį $Z\cong\mathbb{T}$, kartu su Lie grupių izomorfizmu $E/Z\cong G$.

Teiginys 13.16. *Tegul $\bar\pi$ yra grupės G projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tada grupė*

$$E_{\bar\pi} = \{(g,U)\in G\times\mathrm{U}(\mathcal{H}) : [U] = \bar\pi(g)\}$$

yra grupės G centrinis plėtinys pogrupiu $Z = \{(1,\lambda\,\mathrm{id}) : \lambda\in\mathbb{T}\}$. Atvaizdavimas $(g,U)\mapsto U$ yra grupės $E_{\bar\pi}$ unitarusis įvaizdis, kuriame elementas $(1,\lambda\,\mathrm{id})$ veikia kaip daugyba iš λ.

Įrodymas. Aibė $E_{\bar\pi}$ yra grupės $G\times\mathrm{U}(\mathcal{H})$ pogrupis. Ji yra įstrižainės pirmavaizdis tolydžiuoju atvaizdavimu $(g,U)\mapsto(\bar\pi(g),[U])$ į Hausdorfo erdvę $\mathrm{PU}(\mathcal{H})^2$. Todėl ji yra uždara, taigi ir Lie grupė (žr. 3-iąją paskaitą). Aišku, kad pogrupis Z yra uždaras ir centrinis. Projekcija į grupę G yra siurjektyvi, o jos branduolys yra Z. Ši projekcija apibrėžia glodų tranzityvų grupės $E_{\bar\pi}$ veikimą grupėje G, kurio stabilizatorius yra Z. Todėl 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teorema glodžiai sutapatina faktorgrupę $E_{\bar\pi}/Z$ su grupe G. ∎

Atvirkščiai, centrinio plėtinio E unitarusis įvaizdis, kuriame pogrupis Z veikia pagal taisyklę $\lambda \mapsto \lambda\,\mathrm{id}$, apibrėžia grupės E/Z projektyvinį įvaizdį. Šia prasme grupės G projektyviniai įvaizdžiai yra įprasti grupės G centrinių plėtinių įvaizdžiai.

13.5 Projektyvinių įvaizdžių pakėlimas

Teorema 13.17. *Tegul G yra jungi Lie grupė, o $q\colon \tilde{G} \to G$ yra jos universaliojo padengimo homomorfizmas (žr. 4-ąją paskaitą). Tegul $\bar{\pi}$ yra grupės G projektyvinis unitarusis įvaizdis baigtinės dimensijos erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $U\colon \tilde{G} \to \mathrm{SU}(\mathcal{H})$, tenkinantis sąlygą $[U(x)] = \bar{\pi}(q(x))$.*

Įrodymas. Tegul $d = \dim \mathcal{H}$. Kiekvienas operatorius $V \in \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra lygus operatoriui λV_0, kur $\lambda^d = \det V$ ir $V_0 \in \mathrm{SU}(\mathcal{H})$. Todėl faktorinio atvaizdavimo apribojimas $p\colon \mathrm{SU}(\mathcal{H}) \to \mathrm{PU}(\mathcal{H})$ yra siurjektyvus. Šio apribojimo branduolys $\{\lambda\,\mathrm{id} : \lambda^d = 1\}$ yra baigtinis, o grupė $\mathrm{SU}(\mathcal{H})$ yra jungi.

Atvaizdavimo p diferencialo branduolys yra sankirta $\mathfrak{su}(d) \cap i\mathbb{R}I = 0$. Ir algebros $\mathfrak{su}(d)$, ir grupės $\mathrm{U}(d)/\mathbb{T}I$ liestinės algebros dimensija yra $d^2 - 1$, todėl diferencialas dp yra izomorfizmas. Pagal 4-osios paskaitos padengimo kriterijų atvaizdavimas p yra padengimo homomorfizmas. Kai $d = 1$, abi grupės yra trivialios.

Kadangi grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė, 4-osios paskaitos kėlimo teorema su baziniu tašku duoda vienintelį tolydų pakėlimą U, kuriam galioja lygybės $U(e) = I$ ir $p \circ U = \bar{\pi} \circ q$. Belieka patikrinti, kad pakėlimas U yra multiplikatyvus. Abu atvaizdavimai $(x, y) \mapsto U(xy)$ ir $(x, y) \mapsto U(x)U(y)$ yra to paties atvaizdavimo, apibrėžto jungioje erdvėje $\tilde{G} \times \tilde{G}$, pakėlimai ir sutampa taške (e, e). Pagal padengimo pakėlimų vienatinumą jie yra lygūs. Taigi pakėlimas U yra homomorfizmas. Kiekvienas pakėlimas, kuris yra homomorfizmas, elementą e atvaizduoja į tapatųjį operatorių I. Todėl pakėlimo su baziniu tašku vienatinumas duoda ir teoremoje teigiamą vienatinumą. ∎

Išvada 13.18. *Tegul erdvė $\mathcal{H}$ yra baigtinės dimensijos.*

(a) Tegul $\bar{\pi}$ yra bet kuris grupės $\mathrm{SO}(3)$ projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja unitarusis įvaizdis U, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SU}(2)$, kuriam galioja lygybė $\bar{\pi}(\rho(x)) = [U(x)]$. Be to, $U(-I) = \pm\,\mathrm{id}$.

(b) Jei įvaizdis $\bar{\pi}$ yra neredukuojamas, tai įvaizdis U yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_m, kur $m = \dim \mathcal{H} - 1$.

(c) Kiekvienam $m \geq 0$ taisyklė $\bar{\pi}_m(\rho(x)) = [\Pi_m(x)]$ apibrėžia grupės $\mathrm{SO}(3)$ projektyvinį unitarųjį įvaizdį. Jo daugiklis yra trivialus tada ir tik tada, kai m yra lyginis.

Įrodymas. (a) Grupė $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$ yra vienajungė (žr. 4-ąją paskaitą). Pritaikykime kėlimo teoremą (Teorema 13.17). Kadangi $[U(-I)] = \bar{\pi}(\mathrm{id})$, operatorius $U(-I)$ yra skaliarinis. Šio operatoriaus kvadratas yra $U(I) = \mathrm{id}$, todėl šis skaliaras yra ± 1.

(b) Skaliarai išlaiko kiekvieną poerdvį, todėl įvaizdis U yra neredukuojamas. Pagal klasifikaciją galioja izomorfizmas $U \cong \Pi_m$, kur $m + 1 = \dim \mathcal{H}$. Pagal Šūro lemą šis izomorfizmas, padaugintas iš tinkamo skaliaro, tampa unitarus (žr. 5-ąją paskaitą).

(c) Jei $\rho(x) = \rho(x')$, tai $x' = \pm x$ ir $\Pi_m(x') = \pm\Pi_m(x)$. Todėl įvaizdis $\bar\pi_m$ yra gerai apibrėžtas. Šis įvaizdis yra tolydus, nes atvaizdavimas ρ yra atviras, kaip ir nusileidimo lemos (Lema 13.7) įrodyme. Kai m yra lyginis, nusileidimo kriterijus (Teiginys 13.8) duoda pakėlimą, kuris yra homomorfizmas.

Tegul m yra nelyginis. Pažymėkime $A = \rho(\Phi(\mathbf{i}))$ ir $B = \rho(\Phi(\mathbf{j}))$. Kadangi $\mathbf{i} = x_{23}(\pi/2)$ ir $\mathbf{j} = x_{31}(\pi/2)$, pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje gauname

$$A = \operatorname{diag}(1,-1,-1), \qquad B = \operatorname{diag}(-1,1,-1), \qquad AB = BA.$$

Pažymėkime $P = \Pi_m(\Phi(\mathbf{i}))$ ir $Q = \Pi_m(\Phi(\mathbf{j}))$. Kadangi $\mathbf{ij} = -\mathbf{ji}$ ir $\Pi_m(-I) = -\operatorname{id}$, gauname

$$PQ = \Pi_m(-I)\,QP = -QP.$$

Tarkime, kad $W\colon \mathrm{SO}(3) \to \mathrm{U}(V_m)$ yra homomorfizmas, kuris yra įvaizdžio $\bar\pi_m$ pakėlimas. Tolydumo nereikalaujame. Tada $W(A) = \alpha P$ ir $W(B) = \beta Q$, kur $\alpha, \beta \in \mathbb{T}$. Todėl $W(A)W(B) = -W(B)W(A)$. Tačiau iš lygybės $AB = BA$ išplaukia $W(A)W(B) = W(B)W(A)$. Vadinasi, $2W(A)W(B) = 0$, o tai neįmanoma apgręžiamiems operatoriams. Pagal Lemos 13.14 trivialumo kriterijų daugiklis yra netrivialus. ∎

Taigi kiekvienas grupės $\mathrm{SO}(3)$ baigtinės dimensijos neredukuojamas projektyvinis įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui $\bar\pi_m$. Čia ekvivalentumas reiškia, kad kuris nors unitarusis operatorius $T : V_m \to \mathcal{H}$ tenkina sąlygą

$$\bar\pi(\rho(x)) = [T\Pi_m(x)T^{-1}] \qquad (x \in \mathrm{SU}(2)).$$

Pasitaiko visi sukiniai $m/2$, tačiau tik sveikieji sukiniai gaunami iš tikrųjų įvaizdžių. Tai yra matematinė elektrono pusiau sveikojo sukinio forma.

Separabiliosioms Hilberto erdvėms cituosime tokį rezultatą.

Teorema 13.19 (Bargmanas; cituojama)**.** *Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o šios grupės universalusis padengimas yra $q\colon \tilde G \to G$. Tegul $\mathcal{H}$ yra separabilioji Hilberto erdvė, o $\bar\pi$ yra homomorfizmas iš grupės G į grupę $\mathrm{U}(\mathcal{H})/\mathbb{T}$ id. Tarkime, kad funkcija $g \mapsto |\langle f, U(g)h\rangle|$ yra tolydi visiems $f, h \in \mathcal{H}$ ir vienam (taigi ir kiekvienam) pakėlimui U. Tada egzistuoja stipriai tolydus unitarusis įvaizdis $\tilde U$, apibrėžtas grupėje $\tilde G$, kuriam lygybė $[\tilde U(x)] = \bar\pi(q(x))$ galioja visiems $x \in \tilde G$.*

Pavyzdys 13.20 (Grupė $\mathbb{R}^2$ ir Heizenbergo plėtinys)**.** Grupėje $G = \mathbb{R}^2$ pažymėkime

$$\omega(x,y) = x_1y_2 - x_2y_1, \qquad c(x,y) = e^{i\omega(x,y)/2}.$$

Eksponentės rodiklis yra bitiesinis, todėl funkcija c yra daugiklis. Reiškinys $b(x)b(y)/b(x+y)$ yra simetrinis kintamųjų x, y atžvilgiu. Todėl santykis

$$c(x,y)/c(y,x) = e^{i\omega(x,y)}$$

priklauso tik nuo daugiklio c klasės. Šis santykis lygus $e^i \neq 1$, kai $x = (1,0)$ ir $y = (0,1)$, todėl daugiklis c yra netrivialus. Tačiau grupė $\mathbb{R}^2$ yra savo pačios universalusis padengimas.

Uždavinio 13.5 plėtinys $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ turi glodžią daugybą. Projekcija į grupę $\mathbb{R}^2$ sutapatina faktorgrupę $E/(\{0\} \times \mathbb{T})$ su grupe $\mathbb{R}^2$, todėl grupė E yra centrinis plėtinys. Elementų (x, λ) ir (y, μ) komutatorius grupėje E yra $(0, e^{i\omega(x,y)})$.

Tai neprieštarauja kėlimo teoremai (Teorema 13.17). Pakėlimas erdvėje $\mathbb{C}^d$, kurio daugiklis yra ekvivalentus daugikliui c, tenkintų lygybę $U(x)U(y) = e^{i\omega(x,y)}U(y)U(x)$. Paėmę determinantus, gautume $e^{id\,\omega(x,y)} = 1$ visiems x, y, o tai neteisinga. Taigi daugiklis c pasitaiko tik begalinės dimensijos erdvėse (žr. 18-ąją paskaitą). Bargmano teorema grupei $\mathbb{R}^2$ netaikoma, nes šios grupės Lie algebra yra Abelio algebra, o ne pusiau paprastoji.

Savikontrolė

1. Nagrinėkime grupę Spin(4). Kokia yra transformacija $\rho(e_1e_2e_3e_4)$?

   Atsakymas. Elementas $e_1e_2e_3e_4$ yra lygus sandaugai $x_{12}(\pi/2)\,x_{34}(\pi/2)$. Pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje šio elemento vaizdas atvaizdavimu ρ yra posūkis kampu π abiejose koordinačių plokštumose, todėl $\rho(e_1e_2e_3e_4) = -\mathrm{id}$. Kitas elemento $-\mathrm{id}$ pakėlimas yra $-e_1e_2e_3e_4$.

2. Kai m yra nelyginis, ar operatorius $\Pi_m(u(2\pi))$ pakeičia kurią nors perėjimo tikimybę?

   Atsakymas. Ne. Šis operatorius yra lygus operatoriui $-\mathrm{id}$. Todėl jis palieka kiekvieną spindulį nepakitusį. Be to, galioja lygybė $|\langle -f, -h\rangle| = |\langle f, h\rangle|$.

3. Ar egzistuoja grupės $\mathbb{R}^2$ projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$, kurio daugiklis yra $e^{i\omega/2}$?

   Atsakymas. Ne. Heizenbergo pavyzdžio (Pavyzdys 13.20) determinantų argumentas, kai $d = 3$, duoda $e^{3i\omega(x,y)} = 1$ visiems x, y, o tai neteisinga.

Santrauka

Grupę $\mathrm{Spin}(n)$ sudaro lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugos algebroje $Cl(n)$. Kai $n \geq 2$, jungtinimas atvaizduoja šią grupę į visą grupę $\mathrm{SO}(n)$, o šio atvaizdavimo branduolys yra $\{\pm 1\}$. Kai $n \geq 3$, iš cituojamo fakto apie grupę $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ išplaukia, kad spinorinė grupė yra universalusis padengimas. Spinorių moduliai elementą -1 atvaizduoja į operatorių $-\mathrm{id}$ ir nesifaktorizuoja per atvaizdavimą ρ.

Kai $n = 3$, galioja sąryšiai $\mathrm{Spin}(3) = \mathrm{Sp}(1) \cong \mathrm{SU}(2)$. Įvaizdis V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ lygiai tada, kai m yra lyginis. Pilno apsisukimo pakėlimas $u(2\pi)$ erdvėje V_m veikia kaip daugyba iš $(-1)^m$, kuri palieka kiekvieną spindulį nepakitusį.

Baigtinės dimensijos atveju jungių Lie grupių projektyviniai unitarieji įvaizdžiai pakeliami iki universaliojo padengimo unitariųjų įvaizdžių. Separabiliosiose Hilberto erdvėse cituojama Bargmano teorema, esant jos tolydumo prielaidai, duoda stipriai tolydžius pakėlimus jungioms grupėms, kurių Lie algebra yra pusiau paprastoji. Daugiklis vienajungėje grupėje $\mathbb{R}^2$ rodo, kad pusiau paprastumo prielaidos atsisakyti negalima.

Literatūra

- BD, I.6 skyrelis: Klifordo algebros ir grupė $\mathrm{Spin}(n)$. Atkreipkite dėmesį į susitarimą dėl kvadrato v^2 ženklo.

- Sepanski, 1.3 skyrelis: grupės $\mathrm{SO}(n)$ dvigubo padengimo konstrukcija naudojant Klifordo algebras.
- Kirillov, Elements, §14: projektyviniai įvaizdžiai ir jų daugikliai.
- Hall, 13 skyrius: kompaktinių Lie grupių, įskaitant grupę $\mathrm{SO}(n)$, fundamentaliosios grupės.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups, Ann. of Math. 59 (1954).